CSP-J 模拟赛 Day1

CSP暑假营地

题目名称	货车	饮料瓶	图书馆	指挥员	硬币
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	truck	drink	book	army	coin
可执行文件名	truck	drink	book	army	coin
输入文件名	truck.in	drink.in	book.in	army.in	coin.in
输出文件名	truck.out	drink.out	book.out	army.out	coin.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB
测试点数目	10	10	10	10	10
测试点是否等分	是	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	truck.cpp	drink.cpp	book.cpp	army.cpp	coin.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	-lm -O2 -std=c++14

注意事项

1. 文件名（包括程序名，后缀名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须为 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参照考场具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，输入文件中同一行内的多个整数、浮点数、字符串等均使用一个空格分隔。
6. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
7. 程序可使用的栈内存空间限制与题目的内存限制一致。
8. 采用的机器配置为：lemon 评测机，内存 4GB。上述时限以此配置为准。
9. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以其为准。
10. 最终评测时所用的编译命令中不含编译选项之外的任何优化开关。

货车（truck）

【题目描述】

有一趟从南向北的列车途径n个站点，在每一个站点都要装载一些货物。已知每个站点的货物重量，计算列车到达终点时，车上的货物总重量。

【输入格式】

第一行，一个正整数n，表示途径的站点数量。$(1 \leq n \leq 100)$ 第二行，n个正整数，表示每个站点需要装载的货物重量x。$(1 \leq x \leq 10000)$

【输出格式】

一个正整数，表示列车到达终点时，车上的货物总重量。

【样例 1】

样例输入 #1

```
5
10 20 30 40 50
```

样例输出 #1

```
150
```

【数据范围及提示】

$1 \leq n \leq 100$, $1 \leq x \leq 10000$

饮料瓶（drink）

【题目描述】

有N个饮料瓶，编号 1~N，放在架子上。

比如有 5 个瓶子：

```
2 1 3 5 4
```

要求每次拿起2个瓶子，交换它们的位置。

经过若干次后，使得瓶子的序号为：

```
1 2 3 4 5
```

对于这么简单的情况，显然，至少需要交换 2 次就可以复位。

如果瓶子更多呢？你可以通过编程来解决。

【输入格式】

输入为两行：

第一行: 一个正整数 N（$N < 100$），表示瓶子的数目。

第二行：N 个正整数，用空格分开，表示瓶子目前的排列情况。

【输出格式】

输出数据为一行一个正整数，表示至少交换多少次，才能完成排序。

【样例 1】

样例输入 #1

```
5
2 1 3 5 4
```

样例输出 #1

```
2
```

【样例 2】

样例输入 #2

```
5
5 4 1 3 2
```

样例输出 #2

```
4
```

图书馆（book）

【题目描述】

图书馆里有一个神奇的书架，书架的层数无限多，但每一层最多只能放 k 本书，每层的有效高度由放在这层中最高的那本书决定。如果某一层不放书，则认为这层的有效高度为 0。

如果将 n 本书放入书架，每层最多放 k 本，让有效的总高度尽可能的小，这个最小总高度是多少?

例如一共有 4 本书，每本书的高度分别是 4、5、2、3，书架每层最多放 3 本书，要让放书之后的总高度最小那就是高度 4、5、3 放一层，高度 2 再放一层，一共放了两层，总高度就是 5+2=7。

现在输入 n 本书，每层最多能放 k 本书，请编写程序算一算最小高度是多少?

【输入格式】

共两行。

第一行，2 个正整数 n 和 k，表示有 n本书，每层最多可以放 k本书，数与数之间以一个空格隔开。

第二行，n 个正整数，分别表示每本书的高度（每本书的高度不超过100），数与数之间以一个空格隔开。

【输出格式】

一行，一个整数，最小总高度。

【样例 1】

样例输入 #1

```
6 5
3 4 2 6 5 1
```

样例输出 #1

```
7
```

【数据范围及提示】

$1 \leq n \leq 100000$，$1 \leq k \leq 100000$

指挥员（army）

【题目描述】

王国军某部队正进行训练。现在是列队阶段。

部队共有 n 个人，部分面向前方，部分面向后方。现在指挥员希望通过一系列的指令，使得全体士兵都面向前方。

对于一个二元组（m,k），表示每个指令可以使连续的 k 个士兵向后转（即面向的方向前后改变），而他需要发放 m 次指令才能完成任务。

现在给出一开始 n 个人面向的方向，试求最小的 m 和最小 m 下最小的 k

输入：第 1 行: 1 个整数：n ，其中 n 表示士兵总数。

接下来 n 行: 每行一个字符“F”或“B”，分别表示该士兵面向前方或后方。

输出：一行，两个用空格隔开的整数 k,m。

样例输入：7

B

B

F

B

F

B

B

样例输出：3 3

数据范围：30% 的数据 1<=n<=10

50% 的数据 1<=n<=350

100%的数据 1<=n<=5000 ,所有输入数据保证合法。

【输入格式】

【输出格式】

【样例 1】

样例输入 #1

样例输出 #1

硬币（coin）

【题目描述】

RXJ 要完成一项任务。他携带了一个满是硬币的口袋，硬币有 5 分，10 分，20 分和 50 分这几种。当他要付钱时，他总是选择使用硬币数量最少的一种方案付款。这是因为他认为在他的生命中如果处处都有硬币，那么看起来他似乎只花了很少的钱。

他具有这样诡异性格的原因并不为人所知。神话中说他母亲的妇科专家在他出生的时候往他脑袋上捶了一下。

现在，你要写一个程序，给出他有的各种硬币的个数，你需要求出他最少需要使用多少硬币才能付一个给定数额的钱，并且求出这个方案。

注意他并不一定能付所有数额的钱。例如，如果他需要付$2.35 但是他没有那么多零钱，那么他就不能付这么多钱。

【输入格式】

输入文件

输入文件由一行五个整数组成。前四个整数分别代表了这个所谓的杰克赛格特拥有的 5 分，10 分，20 分，50 分硬币的个数。最后一个整数代表的是他要付款的数额。每种硬币的个数不超过 1000000，需要付款的数额不超过 10000000 分。

【输出格式】

输出文件

你的程序应该输出使用最少数量硬币付款的方案，也由五个用空格分开的整数组成，前 4 个整数代表了 5 分，10 分，20 分和 50 分硬币花费的个数。最后一个整数代表他花费的硬币数量总和。如果他无法付款，输出-1。

样例

Input1	Input2
2 2 2 2 35	3 2 0 4 535
Output1	Output2
1 1 1 0 3	-1

【样例 1】

样例输入 #1

样例输出 #1